Agudización de EPOC (SAE) · Flujograma de Urgencias

Hospital de Campdevànol · hospital comarcal · centro de referencia: **Hospital Universitari de Vic (HUV)**

Anexo I del Protocolo SAE **v3.0** · flujograma v2.4 · noviembre 2026
GOLD 2026 (v1.3) · GesEPOC 2021/2025 · Dr. J. D. Higuera Rueda

Disponible: OAF · **Disponible:** VMNI en el box de Urgencias · **24 h:** gasometría, troponina, NT-proBNP, angio-TC · **No disponible:** observación monitorizada · UCI / semicríticos · **Objetivo SpO2:** 88–92 % (PaO2 60–65 mmHg)

1 LLEGADA · PRIMEROS 15 MIN

- Triaje MAT · monitorizar SpO2, FC, FR, PA, T.ª, nivel de conciencia y **disnea EVA 0–10**.
- **O2 controlado**: Venturi 24–28 % (o gafas 1–2 L/min) → SpO2 88–92 %. **Evitar la hiperoxia.**
- Vía venosa · **gasometría arterial** (venosa si es menos grave) · ECG · hemograma con **eosinófilos**, bioquímica con **FG (CKD-EPI)**, PCR, troponina, NT-proBNP; dímero D si sospecha de TEP · Rx de tórax (descartar neumotórax antes de VMNI).
- **Fijar desde el inicio el nivel de intensidad terapéutica**: ¿candidato a IOT/UCI? PIIC/PCC, voluntades anticipadas, situación basal (FEV1, O2 domiciliario, dependencia, fragilidad) y opinión del paciente y la familia.
- ≥ 75 años o frágil: cribar **delirium**, revisar fármacos (sedantes, anticolinérgicos) y ajustar dosis a FG.

! ¿RIESGO VITAL INMEDIATO?

- Parada o preparada respiratoria; respiración agónica o paradójica con agotamiento.
- Estupor/coma o agitación incontrolable.
- Inestabilidad hemodinámica grave o arritmia grave.
- pH < 7,20 con deterioro clínico rápido.

SÍ → SVA · **IOT si es candidato** · activar traslado a UCI de HUV ⑦
No candidato: VMNI como techo terapéutico / medidas de confort.

2 GRAVEDAD DEL EPISODIO · CRITERIOS DE ROMA (GOLD 2026, FIG. 4.2)

Gravedad	Criterios
LEVE	EVA < 5 · FR < 24 · FC < 95 · SpO2 ≥ 92 % (aire u O2 habitual) con descenso ≤ 3 % · PCR < 10 mg/L
MODERADA	≥ 3 de 5: EVA ≥ 5 · FR ≥ 24 · FC ≥ 95 · SpO2 < 92 % y/o descenso > 3 % · PCR ≥ 10 mg/L. Gasometría: puede haber PaO2 ≤ 60 y/o PaCO2 > 45 **sin acidosis**
GRAVE	Como la moderada + **hipercapnia con acidosis** de nueva aparición o que empeora (PaCO2 > 45 mmHg y pH < 7,35)

La hipoxemia sin acidosis no define por sí sola la forma grave. Pronóstico al decidir ubicación: **DECAF** (disnea eMRCD 5a/5b, eosinopenia < 0,05, consolidación, pH < 7,30, FA): 0–1 bajo · 2 intermedio · **3–6 alto**.

3 DESCARTAR LO QUE SIMULA O AGRAVA EL SAE

- **Neumonía**: Rx/ecografía pulmonar, microbiología.
- **IC descompensada**: NT-proBNP, Rx, POCUS.
- **SCA / arritmia**: ECG, troponina.
- **TEP** (hasta 5,9 % de ingresados): probabilidad clínica, dímero D, angio-TC.
- **Neumotórax**: Rx/ecografía (antes de VMNI).

La exacerbación es un evento cardiopulmonar: riesgo CV máximo en los primeros 30 días (sobre todo la 1.ª semana) y elevado hasta 1 año.

4 TRATAMIENTO INICIAL · TODOS LOS PACIENTES

Broncodilatadores: salbutamol 2,5–5 mg + ipratropio 0,5 mg nebulizados **con AIRE** (no con O2; mantener gafas 1–2 L/min durante la nebulización), **1 dosis/h × 2–3**; después cada 2–4 h. Alternativa: MDI con cámara. Evitar dosis muy altas de SABA (taquicardia, ↓K^+). Metilxantinas IV: no. Sin respuesta: valorar MgSO4 2 g IV en 20 min (coadyuvante, evidencia baja).

Corticoide: prednisona **40 mg/día VO × 5 días**, sin pauta descendente (metilprednisolona 40 mg IV si no tolera VO). Vigilar glucemia.
HBPM si ingresa: enoxaparina 40 mg/24 h SC (**20 mg si FG < 30**). Balance hídrico; diurético si hay IC.

Antibiótico 5 días si: ≥ 2 de (↑ disnea, fiebre, ↑ volumen, ↑ purulencia) siendo uno la purulencia · cultivo previo positivo · necesidad de VMNI/VMI. Procalcitonina: no.
Amoxicilina-clavulánico 875/125 mg/8 h VO o 1 g/8 h IV · alergia: levofloxacino 500 mg/24 h o doxiciclina 100 mg/12 h · **riesgo de Pseudomonas**: piperacilina-tazobactam 4/0,5 g/6–8 h o cefepima 2 g/8 h (alt. levofloxacino 750 mg/24 h). **Riesgo de Pseudomonas**: aislamiento previo, bronquiectasias, obstrucción muy grave, ≥ 4 ciclos de antibiótico/año u hospitalización reciente → cultivo de esputo antes de iniciar. Ajustar a FG; quinolonas: QT, delirium.

Reevaluar a los 30–60 min: clínica + nueva gasometría (venosa válida para seguir pH/PaCO2) → clasificar según el tipo de insuficiencia respiratoria

5 CLASIFICAR SEGÚN LA GASOMETRÍA TRAS EL TRATAMIENTO INICIAL

A · Sin insuficiencia respiratoria o hipoxemia que corrige con FiO2 ≤ 35 % · pH > 7,35 · PaCO2 ≤ 45 o en su basal (hipercapnia crónica compensada)

- Continuar broncodilatadores + corticoide ± antibiótico.
- Reevaluar a las 2–4 h: disnea, FR, SpO2, tolerancia al esfuerzo, estado mental.

¿Buena respuesta, estable y con apoyo domiciliario?

- **SÍ → ALTA** ver ⑧
- **NO → PLANTA Campdevànol** ver ⑥

B · Insuficiencia respiratoria HIPOXÉMICA: SpO2 < 88 % / PaO2 < 60 pese a FiO2 > 35 % · pH > 7,35

OAF = primera modalidad de soporte (GOLD 2026)

- Flujo 30–60 L/min · 31–37 °C · FiO2 mínima para SpO2 88–92 %.
- Gasometría a 1–2 h. Si PaCO2 > 45 con pH normal: OAF con control estrecho. **Si cae el pH (< 7,35) → pasar a C.**
- Descartar neumonía, IC y TEP ③.

¿A las 2 h FiO2 ≤ 40 %, FR < 25 y se puede pasar a Venturi en Urgencias?

- **SÍ → Venturi → PLANTA** ver ⑥
- **NO / OAF mantenida → TRASLADO A HUV** ver ⑦

C · Acidosis respiratoria HIPERCÁPNICA: pH ≤ 7,35 y PaCO2 ≥ 45 mmHg (o disnea grave con fatiga muscular)

VMNI en el box de Urgencias (vigilancia 1:1 de enfermería mientras dure)

- BiPAP S/T, mascarilla oronasal: **EPAP 4–6 · IPAP 10–12** → subir 2 cmH2O cada 5–10 min hasta 18–20 (máx. 25) · FR de rescate 12–16 · objetivo FR < 25 y Vt 6–8 mL/kg de peso ideal.
- FiO2 mínima para SpO2 88–92 % · gasometría a 1 h y 2 h.
- **Contraindicaciones**: IOT inminente, vómitos/secreciones no manejables, neumotórax no drenado, inestabilidad grave, trauma facial.
- **Fracaso**: pH igual o peor a 1–2 h, ↓ consciencia, intolerancia, agotamiento.

¿Candidato a IOT/UCI? (decidido en ①)

- **SÍ → avisar a HUV al iniciar la VMNI · TRASLADO con VMNI · fracaso → IOT + traslado**
- **NO → VMNI como techo · decisión compartida · ubicación según acuerdo local · confort/PADES si fracasa**

Excepción: corrección rápida (pH > 7,35) y tolerancia ≥ 4 h sin VMNI en Urgencias → planta ⑥. La VMNI se retira sin destete.

6 INGRESO EN PLANTA · CAMPDEVÀNOL

- Sin VMNI ni OAF mantenidas: **Venturi ≤ 35 %**.
- **pH > 7,35 en 2 gasometrías**; sin alteración mental.
- Hemodinámicamente estable, sin complicaciones mayores; DECAF ≤ 2 (si ≥ 3, valorar HUV).
- Constantes y SpO2 cada 4–6 h + EVA; gasometría si empeora.
- HBPM, broncodilatadores (pasar a LABD en cuanto se estabilice), corticoide hasta 5 días.
- **Si empeora** (FR > 25, SpO2 < 88 % pese a O2, somnolencia) → gasometría → volver a B/C.

7 TRASLADO A HUV · CRITERIOS Y CIRCUITO

- Necesidad de **VMNI u OAF mantenidas** (no hay observación continua).
- Insuficiencia ventilatoria: **pH ≤ 7,25**, PaCO2 > 60, **FiO2 > 40 %**, alteración mental.
- Necesidad de IOT, inestabilidad hemodinámica o arritmia grave.
- Complicación que requiere UCI o especialista: TEP de alto riesgo, SCA, neumotórax, sepsis.

Circuito: llamada médico a médico con la guardia de UCI/Neumología de HUV → activar **SEM** (transporte interhospitalario con SVA) → mantener VMNI/OAF durante el traslado (confirmar equipo) → informe, gasometrías, ECG, Rx y **nivel de intensidad terapéutica**.

8 ALTA DESDE URGENCIAS / PLANTA

- Estable 12–24 h, SABA cada ≥ 4 h, camina, come y duerme sin disnea limitante.
- **Sin tratamiento previo**: LABA + LAMA (+ CI si eos ≥ 300). **Ya con LABA + LAMA**: añadir CI si eos ≥ 100. Revisar técnica inhalatoria.
- Prednisona y antibiótico hasta completar 5 días.
- Plan escrito · tabaco · vacunas (gripe, neumococo, COVID, VRS, dTpa, zóster) · revisar tratamiento CV.
- **AP en 48–72 h** · revisión a las 1–4 semanas y a las 12–16 semanas (FEV1) · rehabilitación < 4 semanas.

Siglas: OAF, oxigenoterapia de alto flujo nasal; VMNI, ventilación mecánica no invasiva; IOT, intubación orotraqueal; HUV, Hospital Universitari de Vic; SEM, Sistema d'Emergències Mèdiques; PIIC, Pla d'Intervenció Individualitzat i Compartit; PADES, equipo de atención paliativa domiciliaria; LABD, broncodilatador de larga duración; FG, filtrado glomerular; DECAF, Dyspnoea-Eosinopenia-Consolidation-Acidaemia-atrial Fibrillation.

Fuentes: GOLD 2026 Report v1.3 (Figs. 4.2–4.10); Celli BR et al., AJRCCM 2021 (criterios de Roma); GesEPOC 2021 (SAE) y 2025; guías ERS/ATS de VMNI 2017 y ERS de OAF 2022; Steer J et al., Thorax 2012 (DECAF). **Umbrales locales** (FiO2 > 40 % para trasladar, tiempos de reevaluación, VMNI como techo en planta): **a consensuar con la Dirección Asistencial y con UCI/Neumología de HUV** antes de implantarlos.